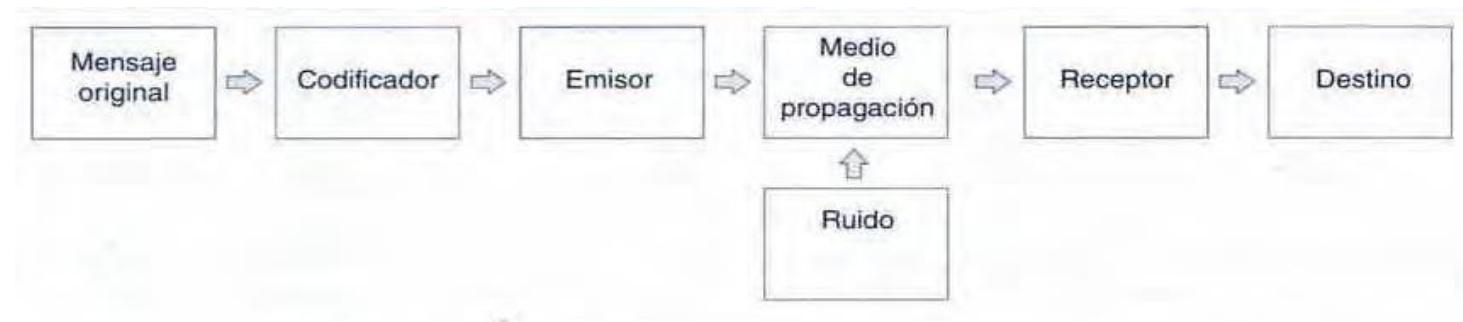


Sistemas Informáticos: Introducción y sistemas numéricos

Introducción

- ❑ El concepto de **Sistema**: “un conjunto ordenado de elementos que se relacionan entre sí y contribuyen a un determinado objetivo”.
- ❑ Un **sistema de comunicación** “aquel conjunto de elementos que emiten, reciben e interpretan información”



Sistema Informático

❑ Un **sistema informático** “conjunto de dispositivos que estarán física y lógicamente conectados entre sí (local y/o remotamente) que interactuarán con el usuario para el proceso y tratamiento de información”.

❑ **Elementos de un SI:**

- Hardware (sistema físico).
- Software (sistema lógico): Sistema Operativo + Aplicaciones.
- Usuarios.

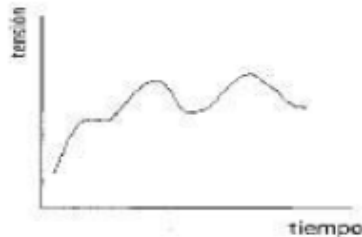
❑ **Estructura funcional:** ¿Cómo están conectados los elementos entre sí y cómo funcionan? Arquitectura / Evolución / Funcionamiento interno.

❑ **Estructura física:** hardware, características componentes, etc.

USUARIO
APLICACIÓN INFORMATICA
SISTEMA OPERATIVO
HARDWARE

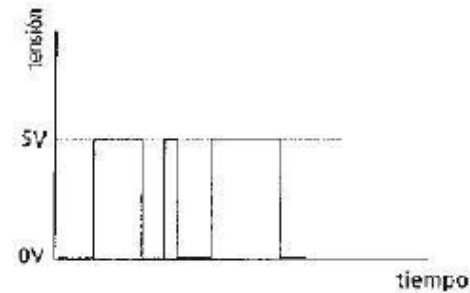
Información Digital

Un sistema informático maneja **información** de todo tipo (números, texto, imágenes, audio, vídeo, etc) y su soporte son dispositivos electrónicos, más concretamente **electrónica digital** que maneja la **información binaria**



SEÑAL ANALÓGICA

- Magnitudes físicas , señal eléctrica,
Continuidad, números reales



SEÑAL DIGITAL

- Magnitudes discretas, valores
binarios, 0 y 1

Información Digital: Ventajas

- Es más inmune al ruido.
- Proporciona elevada densidad de integración en chips semiconductores,
- Mayor facilidad de acoplamiento entre subsistemas
- Permite un diseño más sistemático.
- Garantiza un comportamiento totalmente predecible.
- Hace posible una codificación sencilla de la información.

Sistemas de numeración

Un **sistema de numeración** es un conjunto de símbolos y reglas que los ordenan, que permite representar cualquier número y operar con él.

Un **código** es un convenio que permite representar cosas: números, letras, ideas, órdenes, etc.

Sistema de numeración decimal

Es el sistema de numeración usado en la vida cotidiana. Su base de numeración es 10, esto quiere decir que dispone de 10 signos para representar los números (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9).

Sistema de numeración binario

Su base de numeración es el 2, usando para representar cualquier número los signos **0** y **1**.

La palabra **bit** deriva de las dos palabras inglesas "binary digit" cifra binaria, y designa a las dos cifras 0 y 1. Un bit es también, la porción más pequeña de información representable mediante un número, e indica si una cosa es verdadera o falsa, alta o baja, negra o blanca, etc.

Sistema de numeración binario

Un **byte** es una secuencia de 8 bits.

Ocho ceros y unos se pueden ordenar de 256 maneras diferentes ya que cada bit tiene un valor de posición diferente, donde el bit numero 1 es el **LSB** (Bit Menos Significativo) y el último bit, el numero 8, es el **MSB** (Bit Mas Significativo).



Sistema de numeración octal

Este sistema consta de 8 símbolos desde el 0 hasta el 7.

La facilidad con que se pueden convertir entre el sistema Octal y el binario hace que el sistema Octal sea atractivo como un medio “taquigráfico” de expresión de números binarios grandes.

Sistema de numeración hexadecimal

A pesar de ser el sistema binario el que utilizan internamente los sistemas electrónicos digitales, este se hace muy engorroso y de difícil lectura para los humanos. Es mucho más sencillo utilizar el sistema **hexadecimal**, en base 16, para la interpretación de los números digitales. Este sistema dispone de 16 símbolos para representar los números (0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, y F).

Conversión entre bases

Cualquier número, en cualquier base se puede representar en forma polinómica.

Ejemplos:


$$\begin{aligned}2539 &= 2 \cdot 10^3 + 5 \cdot 10^2 + 3 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0 \\2539 &= 2 \cdot 1000 + 5 \cdot 100 + 3 \cdot 10 + 9 \cdot 1 \\2539 &= 2000 + 500 + 30 + 9\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}10110 &= 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \\10110 &= 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 \\10110 &= 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = \mathbf{22}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}3D7 &= 3 \cdot 16^2 + 13 \cdot 16^1 + 7 \cdot 16^0 \\3D7 &= 3 \cdot 256 + 13 \cdot 16 + 7 \cdot 1 \\3D7 &= 768 + 208 + 7 = \mathbf{983}\end{aligned}$$

Conversión binario-decimal

Procedimiento descrito anteriormente. La conversión se simplifica sumando los “pesos” de los bits que sean igual a “1”.

La palabra “peso” significa aquí la base elevada al exponente que corresponda según su posición.

Ejemplo:

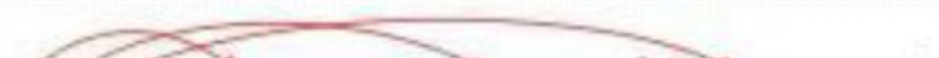
Pesos	128	64	32	16	8	4	2	1
	1	0	0	1	1	0	1	1

$$10011011 = 128 + 16 + 8 + 2 + 1 = 155$$

Conversión hexadecimal-decimal

Mismo procedimiento descrito anteriormente.
Ahora su base de numeración es el número 16 y puede haber 16 símbolos.

Ejemplo:


$$\begin{aligned} \text{C7A} &= 12 \cdot 16^2 + 7 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0 \\ \text{C7A} &= 12 \cdot 256 + 7 \cdot 16 + 10 \cdot 1 \\ \text{C7A} &= 3072 + 112 + 10 = \mathbf{3194} \end{aligned}$$

Conversión octal-decimal

Mismo procedimiento descrito anteriormente.
Ahora su base de numeración es el número 8 y puede haber 8 símbolos.

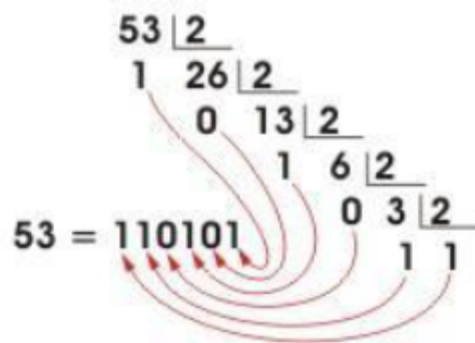
Ejemplo:

$$761_{(8)} = 7 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0 = 497_{(10)}$$

Conversión decimal-binario

Se realizan divisiones sucesivas por la base, en nuestro caso “2” hasta que el resto sea inferior a 2. El número binario se obtiene a partir del último cociente (el bit mas significativo) y los demás restos obtenidos.

Ejemplo:



Conversión decimal-hexadecimal

Se realizan divisiones sucesivas por la base, en nuestro caso “16” hasta que el resto sea inferior a 16. El número binario se obtiene a partir del último cociente (el bit mas significativo) y los demás restos obtenidos.

Ejemplo:

$$\begin{array}{r} 1738 \overline{)16} \\ 10 \overline{)108 \overline{)16}} \\ 12 \overline{)7} \end{array}$$

1738 = 7CA

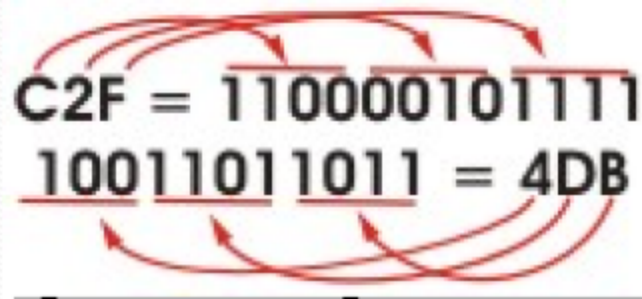
6 y no 7, por tanto 6CA

Conversión hexadecimal-binario /binario-hexadecimal

La conversión entre estos dos sistemas de numeración es muy sencilla si tenemos en cuenta que cada 4 bits binarios tenemos un dígito hexadecimal.

Para realizar la operación inversa nos basta con sustituir cada dígito hexadecimal por su equivalente en binario.

Ejemplo:


$$\begin{array}{l} \text{C2F} = 110000101111 \\ 10011011011 = 4\text{DB} \end{array}$$

Conversión octal-binario / hexadecimal

Cualquier numero Octal se convierte a binario de manera individual.

Ejemplo: 472_o

4	7	2
↓	↓	↓
100	111	010

Para convertir de Octal a Hexadecimal y viceversa hay que convertirlo a binario y luego se realizan agrupaciones de 3 ó 4 bits.

Ejercicios “Cambio de base”

Ver el documento en CANVAS